Centro Universitário SENAI CIMATEC

Nome:.....
Data:.....**Nota**:.....

✎ Projeto de Fluxo de Potência - 2026.2

Prof: Artur Passos Dias Lima

SEP I - Sistemas Elétricos de Potência

Instruções Importantes

1. **O projeto é em grupo.**
2. **Este projeto faz parte como nota parcial da II unidade no valor de 5 pontos.**
3. **Os ítens avaliados são:**
   (a) **Organização da ideia central da resolução;**
   (b) **Os cálculos correspondentes passo a passo;**
   (c) **Explicação das variáveis encontradas;**
   (d) **Montagem das matrizes;**
   (e) **Análise teórica do método de Gauss-Jacobi;**
   (f) **Análise teórica do método de Gauss-Seidel;**
   (g) **Análise teórica do método de Newton-Raphson;**
   (h) **Análise da convergência dos três métodos;**
   (i) **Construção e explicação dos algoritmos (Matlab ou JavaScript ou Python ou Octave,...)**
4. **Valores de cada ítem;**
   3ª a) 0,1 ponto.
   3ª b) 0,5 ponto.
   3ª c) 0,5 ponto.
   3ª d) 0,1 ponto.
   3ª e) 0,5 ponto.
   3ª f) 0,5 ponto.
   3ª g) 0,5 ponto.
   3ª h) 0,3 ponto.
   3ª i) 1,0 ponto.
5. **23 e 26 de outubro de 2026, será o dia da apresentação dos trabalhos em sala de aula no horário da aula (18:30 às 20:20).**
6. **O discente que optar por não participar do projeto, a prova da II unidade, valerá 10 pontos.**
7. **A postagem da parte escrita desse projeto será no ambiente CANVAS em arquivo pdf com as assinaturas de todos os componentes a ser entregue no dia 21 de outubro de 2026 às 23h59.**
8. **A parte escrita quanto a sua formatação tem valor de 1 ponto.**
9. **A parte da apresentação tem valor de 4 pontos conforme ítem 3.**
10. **Projetos entregues fora do prazo, não terão efeito.**
11. **Falta no dia da presentação, a pontuação desta ficará para a prova**

Introdução

1 Objetivo

Calcular as tensões e os fluxos de potência (ativa e reativa) em todas as barras e linhas do sistema, comparando os resultados e o desempenho dos métodos de Gauss-Seidel, Gauss-Jacobi e Newton-Raphson.

2 Dados do Sistema

O sistema de potência possui 8 barras e 10 linhas, com os dados de linha e barra fornecidos em valores por unidade (p.u.).

2.1 Tabela 1: Dados das Linhas de Transmissão

De (Barra)	Para (Barra)	Resistência (R)	Reatância (X)	Susceptância de Carga (Bsh)
1	2	0.0	0.1730	0.00865
1	8	0.0	0.1584	0.00792
2	3	0.0	0.1248	0.00624
2	4	0.0	0.0720	0.00360
3	4	0.0	0.1200	0.00600
3	5	0.0	0.0816	0.00408
4	5	0.0	0.1152	0.00576
5	6	0.0	0.1200	0.00600
6	7	0.0	0.1056	0.00528
7	8	0.0	0.0864	0.00432

Nota: Os valores de R, X e Bsh estão em p.u. na base de 100 MVA.

2.2 Tabela 2: Dados das Barras

Barra	Tipo	Geração Ativa (P_g)	Geração Reativa (Q_g)	Carga Ativa (P_d)	Carga Reativa (Q_d)	Tensão (V)	Ângulo (δ)
1	Slack	-	-	0.0	0.0	1.05	0.0
2	PV	0.20	-	0.0	0.0	1.05	-
3	PQ	0.0	0.0	0.5	0.2	-	-
4	PQ	0.0	0.0	0.6	0.3	-	-
5	PQ	0.0	0.0	0.7	0.4	-	-
6	PQ	0.0	0.0	0.8	0.5	-	-
7	PV	0.30	-	0.0	0.0	1.04	-
8	PQ	0.0	0.0	0.4	0.2	-	-

Nota: Todas as potências estão em p.u. na base de 100 MVA.

1ª Questão: Com esses dados, você pode montar a matriz de admitância de barra (relaciona as correntes injetadas em cada barra com as tensões nas barras). Note: A susceptância de carga (Bsh) é a parte imaginária de uma admitância adicional que se conecta entre a barra e a referência.

2ª Questão: Impedância de linha - $Z = R + jX$.

3ª Questão: Admitância - $y_{ij} = \frac{1}{Z}$.

4ª Questão: $Y_{ij} = -y_{ij}$ (Elementos fora da diagonal).

5ª Questão: $Y_{ii} = \sum_{j=1, j\neq i}^{8} y_{ij} + jBshi$

6ª Questão: A fórmula do ítem 5, é a soma das admitâncias de todas as linhas conectadas à barra i, mais a susceptância de carga (Bsh) da própria barra i. Neste caso, a Tabela 1 indica que a susceptância de carga está associada às linhas e não às barras, então devemos somar metade da susceptância de carga de cada linha conectada à barra i (pois a Susceptância de Carga é dada na linha, e representa a admitância em paralelo entre a linha e o terra, dividida igualmente nas extremidades)

7ª Questão: Preenchimento da matriz Y_{bus}. Os elementos fora da diagonal serão o negativo da admitância da linha. Os elementos da diagonal serão a soma das admitâncias de linha conectadas à barra, mais a metade da susceptância de carga (Bsh) de cada linha conectada à barra.

8ª Questão: O dados de entrada são os valores das tabelas, a matriz de admitância e os chutes das tensões e ângulos das barras 3, 4, 5, 6 e 8.